

TURNO A

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a tutte le 4 seguenti domande.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenta compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Si consideri un consumatore la cui funzione di utilità è data da $U(X, Y) = \min\{4X, 2Y\}$. Questo consumatore domanderà sempre due unità di Y per ogni unità di X.

Vero. Per il consumatore i due beni sono complementi perfetti, e il consumatore domanderà sempre un paniere tale che $4X=2Y$, ovvero $Y=2X$. Infatti a partire da un paniere tale che $Y < 2X$ il consumatore può aumentare la propria utilità, spendendo lo stesso, riducendo X di una piccola quantità ΔX e aumentando Y della quantità $\Delta X P_X / P_Y$. Analogamente, se $Y > 2X$ allora il consumatore può aumentare la sua utilità, spendendo lo stesso, riducendo Y e aumentando X.

2) Le funzioni di costo totale e marginale di un'impresa concorrenziale sono date rispettivamente da $C(q) = 25 + q^2$ e $MC(q) = 2q$, dove 25 rappresenta un costo fisso evitabile. Se l'impresa non cessa l'attività, essa sceglierà di produrre almeno 5 unità di output.

Vero. Il costo medio dell'impresa è $AC(q) = 25/q + q$. Uguagliando costo medio e marginale otteniamo la scala efficiente di produzione $q = 5$ e il minimo costo medio $AC_{min} = 10$. Affinché l'impresa non cessi l'attività è necessario che il prezzo P del bene prodotto sia almeno pari a 10, da cui, per la regola $MC(q) = P$, otteniamo $q \geq 5$.

3) In un mercato monopolistico la funzione di domanda è $P = 10 - Q/10$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 2$. Se può attuare discriminazione di prezzo perfetta, il monopolista venderà 40 unità e otterrà un profitto pari a 160.

Falso. Con discriminazione perfetta di prezzo il monopolista produce fino a quando la disponibilità a pagare è almeno pari al costo marginale. Ponendo $10 - Q/10 = 2$ otteniamo $Q=80$. Il profitto corrispondente (graficamente, l'area compresa tra la curva di domanda e la retta orizzontale $MC=2$, calcolata tra $Q=0$ e $Q=80$) è pari a 320.

4) La lotteria A paga €1500 con probabilità 0.4 e €500 con la restante probabilità (0.6). La lotteria B paga €1600 con probabilità 0.5 e €200 con la restante probabilità (0.5). Un individuo avverso al rischio potrebbe preferire la lotteria B alla lotteria A.

Falso. Le due lotterie hanno lo stesso valore atteso (900), ma i payoff della lotteria B sono più variabili, dato che $1600 > 1500$ e $200 < 500$.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere entrambi i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1

$M_0=3500$ nel periodo presente e $M_1=3000$ nel periodo futuro. Il prezzo di un'unità di consumo è pari a 1 in entrambi i periodi ($P_0 = P_1 = 1$) e il tasso di interesse (R) è pari al 20%.

a) [2,5 punti] Scrivere il vincolo di bilancio intertemporale di Clara.

$$VDB: C_0 + C_1/(1+0.2) = 3500+3000/(1+0.2)$$

che si può scrivere come

$$C_1 = 7200 - 1.2C_0$$

$$VDB: C_0 + C_1/(1+0.2) = 3500+3000/(1+0.2)$$

che si può scrivere come

$$C_1 = 7200 - 1.2C_0$$

b) [2,5 punti] Sapendo che il saggio marginale di sostituzione del consumo presente con il consumo futuro è dato da $MRS = 2C_1/C_0$, si calcoli il paniere ottimo di consumo intertemporale. Clara è una risparmiatrice o una mutuataria?

La scelta ottima di Clara si ottiene risolvendo il sistema costituito dal vincolo di bilancio e dalla condizione di tangenza $MRS = (1 + R) P_0/P_1 = 1.2$:

$$\begin{array}{l} C_1 = 7200 - 1.2C_0 \\ 2C_1/C_0 = 1.2 \end{array} \quad \rightarrow \quad C_0 = 4000 \quad C_1 = 2400$$

Clara è una mutuataria, dato che $4000 = P_0C_0 > M_0 = 3500$.

c) [2 punti] Se il tasso d'interesse diminuisse, che segno avrebbero l'effetto reddito e l'effetto sostituzione della riduzione del tasso d'interesse sul consumo presente di Clara? Clara risparmierebbe (o indebiterebbe) di più o di meno?

Il consumo presente diventerebbe relativamente meno caro e quindi aumenterebbe per effetto sostituzione. Clara starebbe necessariamente meglio, e l'effetto reddito (essendo il consumo presente un bene normale, date le preferenze di tipo Cobb-Douglas) sarebbe anch'esso positivo. Clara dunque si indebiterebbe di più.

ESERCIZIO 2

In un mercato del lavoro ogni lavoratore può essere molto abile (tipo H) o poco abile (tipo L). Tutti i potenziali datori di lavoro valutano 8.000 euro al mese un lavoratore molto abile e 2.000 euro al mese un lavoratore poco abile. La funzione di offerta di lavoratori molto abili è $Q_H^S = 0,2 \times (W - 1.000)$ mentre quella di lavoratori poco abili è $Q_L^S = 0,4 \times (W - 1.000)$, dove W è il salario mensile.

a) [2 punti] Si assuma che l'abilità dei lavoratori sia osservabile dai datori di lavoro. Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti?

Se l'abilità dei lavoratori è osservabile, il salario di equilibrio per un lavoratore abile è pari a

abili. Il salario di equilibrio per un lavoratore poco abile è invece pari a 2.000, da cui calcoliamo che saranno assunti $Q_L = 0,4 \times (2.000 - 1.000) = 400$ lavoratori poco abili.

b) [2,5 punti] Si assuma da ora in poi che l'abilità dei lavoratori non sia osservabile. Qual è la frazione di lavoratori molto abili, fra quelli disposti a lavorare ad un dato salario? Quanto è disposta a pagare un'impresa per un lavoratore?

Qualunque sia il salario (purché almeno pari a 1.000) la frazione di lavoratori di tipo H è sempre pari a $1/3$, dato che $Q_H^S / (Q_L^S + Q_H^S) = 1/3$ indipendentemente dal valore di W . Quindi un'impresa è disposta a pagare $1/3 \cdot 8.000 + 2/3 \cdot 2.000 = 4.000$ per un lavoratore.

c) [2,5 punti] Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti? Per quali motivi l'asimmetria informativa crea una perdita secca di benessere?

Ad un salario $W=4.000$ sono disposti a lavorare $Q_H^S = 0,2 \times (4.000 - 1.000) = 600$ lavoratori di tipo H e $Q_L^S = 0,4 \times (4.000 - 1.000) = 1.200$ lavoratori di tipo L. Rispetto al caso in cui l'abilità è osservabile vengono assunti troppi lavoratori poco abili e troppo pochi lavoratori molto abili. In particolare, ciascuno dei $1.200 - 400 = 800$ lavoratori poco abili aggiuntivi ha un salario di riserva maggiore del suo valore per l'impresa (quindi il surplus totale aumenterebbe se non venisse assunto), mentre ciascuno dei $1.400 - 600 = 800$ lavoratori molto abili che ora non vengono assunti ha un salario di riserva minore del suo valore per l'impresa (quindi il surplus totale aumenterebbe se venisse assunto).